1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年甘肃卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 用 $>$，$<$，$=$ 号分别把下列各组数连接起来：

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】
1. (1)
2. (2)
3. (3)

2. 解答下列各题：

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】
1. (1)
2. (2)
3. (3)

3. AD 是 $\triangle ABC$ 外接圆的直径，$AD=6$，$\angle DAC=\angle ABC$，求 AC（精确到 0.01）.

[width=0.36linewidth]img/1977/gansu/q3_fig1.png

【解析】
连接 CD. 因为 AD 是圆的直径，所以由直径所对的圆周角为直角，得 $\angle ACD=90°$. 又因为 $\angle ADC$ 与 $\angle ABC$ 同对弦 AC，所以 $\angle ADC=\angle ABC$. 结合已知 $\angle ABC=\angle DAC$，得到 $\angle ADC=\angle DAC$. 因此 $\triangle ADC$ 是等腰直角三角形，斜边 $AD=6$，故

$$AC=AD\sin 45°=6\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{2}\approx 4.2426$$

所以 $AC\approx 4.24$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=30°$，$\angle B-\angle C=60°$，$BC=2$，求 AC（用根式表示）.

[max width=0.52linewidth]img/1977/gansu/q4_fig1.png

【解析】

三角形内角和给出 $\angle B+\angle C=180^\circ-30^\circ=150^\circ$. 联立

$\angle B+\angle C=150^\circ$ 与 $\angle B-\angle C=60^\circ$，得

$\angle B=105^\circ$，$\angle C=45^\circ$. 由正弦定理，

$\frac{AC}{\sin B}=\frac{BC}{\sin A}$，$AC=\frac{2\sin 105^\circ}{\sin 30^\circ}=4\sin 105^\circ$.

再由和角公式，

$$\sin 105^\circ=\sin(60^\circ+45^\circ)=\sin 60^\circ\cos 45^\circ+\cos 60^\circ\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

所以 $AC=\sqrt{6}+\sqrt{2}$.

5. 某生产队现已平整土地 100 亩，计划两年后平整土地的总面积要在 225 亩 以上，求每年平均增长率.

【解析】

原题没有说明“现已平整土地 100 亩”是本年内新平整的面积还是截至目前的累计面积，也没有明确“两年后平整土地的总面积”是两年后的年平整面积还是累计面积，因此严格按原题不能唯一确定增长率.

若按通常的意图，将今年的平整面积作为基数，并将“两年后”理解为两年后的年平整面积，设每年平均增长率为 x，则 $x\geqslant 0$. 按原题解答给出的修订读法，并将“达到 225 亩 以上”按严格超过理解，则

$$100(1+x)^2>225$$

于是 $1+x>\frac{3}{2}$，从而 $x>\frac{1}{2}=50\%$. 若按通常“不小于”的语义理解“以上”，则不等号应为 $\geq$，得到 $x\geqslant 50\%$. 因此原题的文字不能唯一确定增长率；按原题解答给出的修订读法，结论为每年平均增长率大于 50%.

6. 右图的二视图表示什么形体？用直径为 40 毫米 的圆柱形钢材锻压这样一个工件，需截取多长一段钢材？

[max width=0.44linewidth]img/1977/gansu/q6_fig1.png

【解析】

由二视图可知，这个工件是一个圆台. 轴向截面中，上、下底面直径分别为 20 毫米 和 60 毫米，所以两底面半径分别为

$r_1=10$ 毫米、$r_2=30$ 毫米. 由图中母线与底面成 45°，且两底面半径之差为 20 毫米，圆台高为

$$h=(r_2-r_1)\tan 45^\circ=20\text{ 毫米}$$

圆台体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi h\left(r_1^2+r_1r_2+r_2^2\right)=\frac{1}{3}\pi\times 20\left(10^2+10\times 30+30^2\right)=\frac{26000\pi}{3}\text{毫米}^3$$

设需截取长度为 l 毫米 的圆柱形钢材. 锻压过程中体积不变，故

$$\pi\left(\frac{40}{2}\right)^2 l=\frac{26000\pi}{3}$$

解得

$$l=\frac{26000}{3\times 20^2}=\frac{65}{3}\text{ 毫米}\approx 21.7\text{ 毫米}$$

所以需截取约 21.7 毫米 长的钢材.

7. 一条直线通过 $(3,0)$，并且和直线 $y=-2x+9$ 垂直，求这条直线与直线 $2y+5x=3$ 的交点的坐标.

【解析】

直线 $y=-2x+9$ 的斜率为 -2，所以与它垂直的直线斜率为 $\frac{1}{2}$. 所求直线经过 $(3,0)$，故其方程为 $y-0=\frac{1}{2}(x-3)$，$x-2y=3$.

设交点为 (x,y)，则它满足

$$\begin{cases}x-2y=3,\\2y+5x=3.\end{cases}$$

两式相加得 $6x=6$，所以 $x=1$. 代入 $x-2y=3$，得 $1-2y=3$，即 $y=-1$. 因此交点坐标为 $(1,-1)$.

8.

1. (1)

【解析】

1. (1)